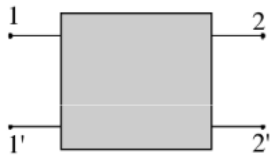
# Lezione_12_TdC

## 8.3. Doppi-bipoli

> I *doppi bipoli* (DB) sono costituiti da un corpo centrale da cui escono due coppie di fili conduttori, rispettivamente una coppia *primaria* $1-1'$ e una *secondaria* $2-2'$

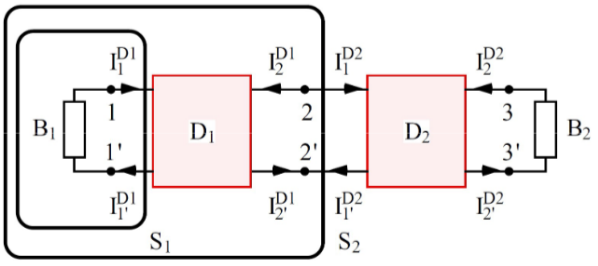



Alcuni esempi sono i tipici "alimentatori"/"caricabatterie" per PC, telefonini, TV, hi-fi, ...

### 8.3.1. Reti di doppi-bipoli

Come i bipoli, i doppi bipoli possono essere collegari ad altri componenti, sia bipoli che altri doppi bipoli, attraverso i rispettivi morsetti.

Le Leggi di Kirchhoff sono valide e applicate esattamente nello stesso modo delle reti di soli bipoli.




Dato un qualsiasi DB, comunque fatto "dentro", collegato a una qualsiasi rete fatta di bipoli e di altri DB, per la LKC vale necessariamente

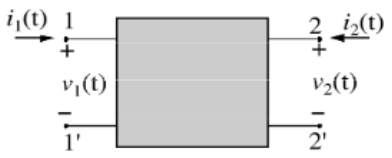
$$I_1 = I_1', \quad I_2 = I_2'$$

Alcuni esempi di doppi-bipoli sono i transistor, i trasformatori, i giratori, i generatori pilotati e gli amplificatori operazionali.

## 8.3.2. Doppi-bipoli di ordine zero (adinamici)

Nei DB di ordine zero, *entrambe le porte sono convenzionate da utilizzatori*. Perché sono di ordine zero, le due funzioni di porta sono equazioni senza derivate. Si avranno due gradi di libertà, dal fatto che ci sono quattro variabili e due equazioni.

$$\begin{cases} f_1(v_1, v_2, i_1 . i_2) = 0 \\ f_2(v_1, v_2, i_1, i_2) = 0 \end{cases}$$




> **Info**
>
> La dipendenza dal tempo è sottointesa in seguito.

### 8.3.2.1. Equazioni costitutive in forma esplicita

In alcuni casi è possibile esprimere le equazioni costitutive dei DB in forma esplicita, scegliendo due variabili di porta indipendenti e due dipendenti. Ad esempio scegliendo di scrivere le tensioni di porta in funzione delle correnti di porta o il viceversa; rimangono altre quattro possibilità, avendo quattro variabili.

### 8.3.2.2. Potenza

Naturalmente, anche per i doppi-bipoli vanno introdotte le grandezze di interesse energetico. La potenza elettrica entrante totale (avendo su entrambe le porte la convenzione dell'utilizzatore) è per definizione

$$p_e = P_{e_1} + p_{e_2} = v_1 i_1 + v_2 i_2 \quad p_u = -p_e = -p_{e_1} - p_{e_2}$$

Vale ancora il teorema di *conservazione delle potenze elettriche*: la somma totale delle potenze elettriche entranti in tutti i componenti di una qualsiasi rete elettrica è uguale a zero.

### 8.3.2.3. Doppi-bipoli ideali di ordine zero

> Analogamente al bipolo, un doppio-bipolo adinamico è detto *ideale* se è descritto nell'intorno di un punto di lavoro $P$ da due

equazioni algebriche di primo grado. Esprimendolo in forma matriciale ottengo:

$$y = A_p x + b_p$$

dove $A_p$ è una matrice $2 \times 2$ a coefficienti reali, $b_p$ è un vettore $2 \times 1$ a coefficienti reali, $y$ è un vettore di dimensione $2 \times 1$ che contiene le variabili di porta dipendenti e $x$ è il vettore che contiene quelle indipendenti.

Un doppio-bipolo ideale adinamico è *inerte* se è descritto da un'unica relazione lineare, *indipendente dal punto di lavoro considerato* e vale $b_p = \vec{0}$:

$$y = Ax$$

### 8.3.3. Rappresentazioni per doppi-bipoli ideali inerti di ordine zero

| Rappresentazione | Matrice | Variabili indipendenti | Variabili dipendenti |
|---|---|---|---|
| Controllata in corrente | $R$ | $i_1, i_2$ | $v_1, v_2$ |
| Controllata in tensione | $G$ | $v_1, v_2$ | $i_1, i_2$ |
| Ibrida (diretta) | $h$ (o $H$) | $i_1, v_2$ | $v_1, v_2$ |
| Ibrida inversa | $g$ (o $H'$) | $v_1, i_2$ | $i_1, v_2$ |
| Trasmissione (diretta) | $T$ | $v_2, -i_2$ | $v_1, i_1$ |
| Trasmissione inversa | $T'$ | $v_1, i_1$ | $v_2, -i_2$ |

**Alcune osservazioni sulle rappresentazioni dei doppi-bipoli**

- Per uno specifico bipolo ideale inerte di ordine zero è possibile che una delle rappresentazioni non esista;
- Le rappresentazioni controllate in corrente $R$ e in tensione $G$ possono essere viste come un'estensione della legge di Ohm;
- Le rappresentazioni ibride $H$ e $H'$ trovano molte applicazioni nel campo della modellazione dei circuiti elettronici (ad esempio nell'analisi al piccolo segnale degli amplificatori);
- Le rappresentazioni di trasmissione $T$ e $T'$ trovano applicazione nel campo della distribuzione e trasmissione di

energia elettrica (ad esempio nella modellazione di trasformatori e linee elettriche).

### 8.3.3.1. Rappresentazione controllata in corrente

Come nel caso della legge di Ohm, se si utilizza la rappresentazione del doppio bipolo lineare controllata in corrente, le tensioni di porta sono funzione delle correnti di porta:

$$\begin{cases} v_1 = R_{11} i_1 + R_{12} i_2 \\ v_2 = R_{21} i_1 + R_{22} i_2 \end{cases}$$

In forma matriciale la rappresentazione controllata in corrente diventa:

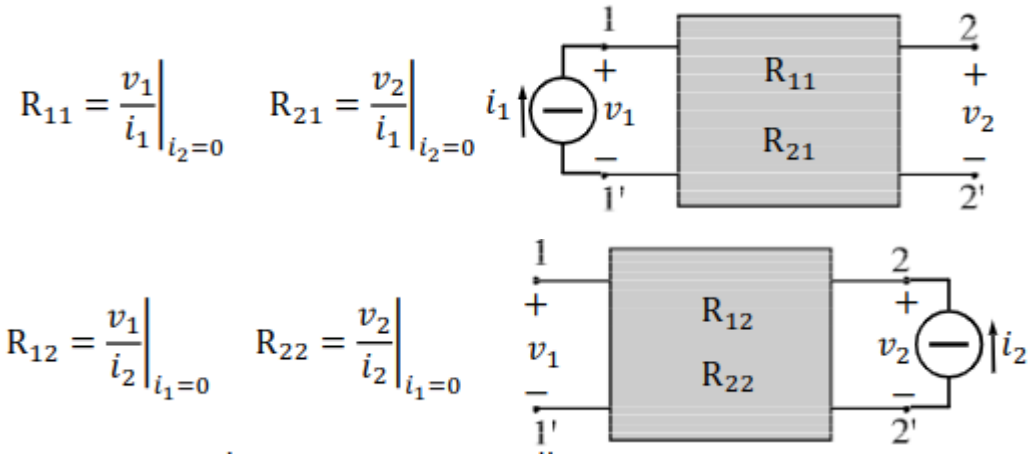
$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \end{pmatrix}$$

ovvero $\vec{v} = R\vec{i}$, dove $R$ è la matrice delle resistenze a vuoto.

I parametri di resistenza della *matrice a vuoto*, in Ohm, sono:

$$\begin{cases} R_{11} = \frac{v_1}{i_1}\Big|_{i_2=0} & R_{12} = \frac{v_1}{i_2}\Big|_{i_1=0} \\ R_{21} = \frac{v_2}{i_1}\Big|_{i_2=0} & R_{22} = \frac{v_2}{i_2}\Big|_{i_1=0} \end{cases}$$

dove $R_{11} = R_{1v}$ e $R_{22} = R_{2v}$ sono rispettivamente le resistenze a vuoto alla porta $1$ e $2$ (autoresistenze), mentre $R_{12}$ e $R_{21}$ sono rispettivamente le resistenze di trasferimento tra le porte $2$ e $1$, e tra le porte $1$ e $2$ (mutue resistenze).




### 8.3.3.2. Rappresentazione controllata in tensione

Come nel caso della legge di Ohm, se si utilizza la rappresentazione del doppio-bipolo lineare controllata in tensione, le correnti di

porta sono in funzione delle tensioni di porta:

$$\begin{cases} i_1 = G_{11}v_1 + G_{12}v_2 \\ i_2 = G_{21}v_1 + G_{22}v_2 \end{cases}$$

In forma matriciale la rappresentazione controllata in tensione diventa:

$$\begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

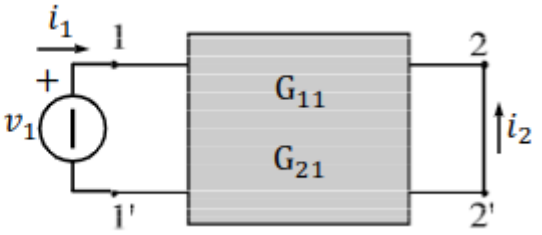
ovvero $\vec{i} = G\vec{v}$, dove $G$ è la matrice delle conduttanze in cortocircuito.

I parametri di conduttanza della *matrice in cortocircuito*, in Siemens, sono

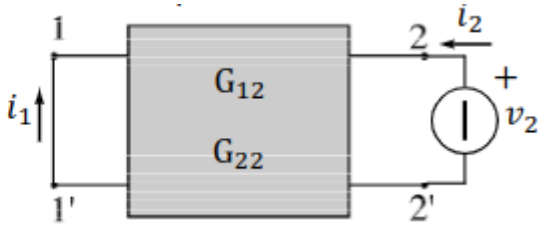
$$\begin{cases} G_{11} = \frac{i_1}{v_1}\Big|_{v_2=0} & G_{12} = \frac{i_1}{v_2}\Big|_{v_1=0} \\ G_{21} = \frac{i_2}{v_1}\Big|_{v_2=0} & G_{22} = \frac{i_2}{v_2}\Big|_{v_1=0} \end{cases}$$

dove $G_{11} = G_{1c}$ e $G_{22} = G_{2c}$ sono rispettivamente le conduttanze in cortocircuito alle porte $1$ e $2$ (autoconduttanze), mentre $G_{12}$ è l'autoconduttanza di trasferimento tra la porta $2$ e $1$ (mutua conduttanza), mentre $G_{21}$ è quella tra la porta $1$ e $2$.

$$G_{11} = \frac{i_1}{v_1}\Big|_{v_2=0} \qquad G_{21} = \frac{i_2}{v_1}\Big|_{v_2=0}$$




$$G_{12} = \frac{i_1}{v_2}\Big|_{v_1=0} \qquad G_{22} = \frac{i_2}{v_2}\Big|_{v_1=0}$$




### 8.3.3.3. Prima rappresentazione ibrida

**Osservazione**

La prima rappresentazione ibrida è molto utilizzata in elettronica per modellare transistor e amplificatori.

Con la prima rappresentazione ibrida del doppio-bipolo lineare, detta anche *rappresentazione ibrida diretta*, le variabili

indipendenti sono $\{v_1, i_2\}$:

$$\begin{cases} v_1 = H_{11} i_1 + H_{12} v_2 \\ i_2 = H_{21} i_1 + H_{22} v_2 \end{cases}$$

In forma matriciale la prima rappresentazione ibrida diventa:

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ i_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H_{11} H_{12} & \\ H_{21} & H-22 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

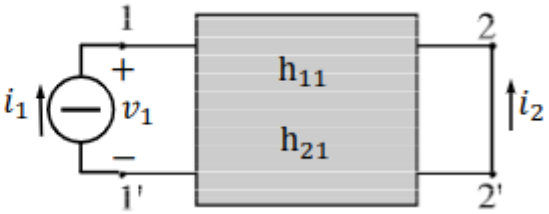
ovvero $\vec{y} = Hx$, dove $H$ è la prima matrice ibrida.

I parametri ibridi della prima matrice ibrida $h$ sono:

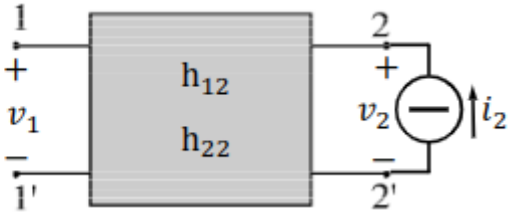
$$\begin{cases} h_{11} = \frac{v_1}{i_1}\Big|_{v_2=0} [\Omega] & h_{12} = \frac{v_1}{v_2}\Big|_{i_1=0} [0] \\ h_{21} = \frac{i_2}{i_1}\Big|_{v_2=0} [0] & h_{22} = \frac{i_2}{v_2}\Big|_{i_1=0} [S] \end{cases}$$

dove $h_{11} = R_{1c}$ è la resistenza in cortocircuito alla porta $1$ (autoresistenza), $h_{22} = G_{2v}$ è la conduttanza a vuoto della porta $2$ (autoconduttanza), $h_{12}$ è il guadagno di tensione a vuoto dalla porta $2$ alla $1$, mentre $h_{21}$ è il guadagno di corrente in cortocircuito dalla porta $1$ alla $2$.

$$\mathrm{h}_{11} = \frac{v_1}{i_1}\Big|_{v_2=0} \qquad \mathrm{h}_{21} = \frac{i_2}{i_1}\Big|_{v_2=0}$$




$$\mathrm{h}_{12} = \frac{v_1}{v_2}\Big|_{i_1=0} \qquad \mathrm{h}_{22} = \frac{i_2}{v_2}\Big|_{i_1=0}$$




### 8.3.3.4. Seconda rappresentazione ibrida

**Osservazione**

Anche la seconda rappresentazione ibrida è molto utilizzata in elettronica per modellare transistor e amplificatori.

Con la seconda rappresentazione ibrida del doppio-biplo lineare, detta anche *rappresentazione ibrida inversa*, le variabili dipendenti sono $\{i_1, v_2\}$:

$$\begin{cases} i_1 = H'_{11} v_1 + H'_{12} i_2 \\ v_2 = H'_{21} v_1 + H'_{22} i_2 \end{cases}$$

In forma matriciale la seconda rappresentazione ibrida diventa:

$$\begin{pmatrix} i_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H'_{11} & H'_{12} \\ H'_{21} & H_{22'} \end{pmatrix} (v_1 i_2)$$

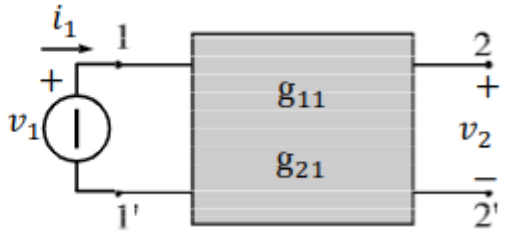
ovvero $\vec{y}' = H'\vec{x}'$, dove $H'$ è la seconda matrice ibrida.

I parametri della seconda matrice ibrida $g$ sono:

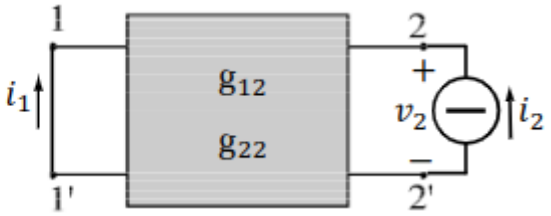
$$\begin{cases} H'_{11} = \frac{i_1}{v_1}\Big|_{i_2=0} [S] & H'_{12} = \frac{i_1}{i_2}\Big|_{v_1=0} [0] \\ H'_{21} = \frac{v_2}{v_1}\Big|_{i_2=0} [0] & H'_{22} = \frac{v_2}{i_2}\Big|_{v_1=0} [\Omega] \end{cases}$$

dove $H'_{11} = G_{1v}$ è la conduttanza a vuoto della porta $1$ (autoconduttanza), $H'_{22} = R_{2c}$ è la resistenza in cortocircuito alla porta $2$ (autoresistenza), $H'_{12}$ è il guadagno di corrente in cortocircuito dalla porta $2$ alla $1$, $H'_{21}$ è il guadagno di tensione a vuoto dalla porta $1$ alla $2$.

$$g_{11} = \frac{i_1}{v_1}\Big|_{i_2=0} \qquad g_{21} = \frac{v_2}{v_1}\Big|_{i_2=0}$$




$$g_{12} = \frac{i_1}{i_2}\Big|_{v_1=0} \qquad g_{22} = \frac{v_2}{i_2}\Big|_{v_1=0}$$




**Osservazione**

I parametri delle precedenti matrici ($R$, $G$, $H$ e $H'$) sono *rapporti tra un effetto e la sua causa*, in quanto tali sono ***funzioni di trasferimento***. Lo sono in particolare i coefficienti mutui: $R_{12}, R_{21}$, $G_{12}, G_{21}$, $H_{12}, H_{21}$ e $H'_{12}, H'_{21}$.

### 8.3.3.5. Prima rappresentazione di trasmissione

**Osservazione**

La prima rappresentazione di trasmissione è utilizzata per doppi-bipoli lineari connessi in serie.

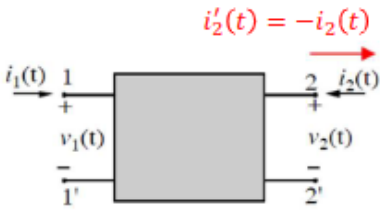
A differenza delle rappresentazioni precedenti, si assume che la porta $2$ sia convenzionata da *generatore*. Le variabili dipendendenti sono quelle alla porta $1$ $\{v_1, i_1\}$:

$$\begin{cases} v_1 = Av_2 + Bi_2 \\ i_1 = Cv_2 + D(-i_2) \end{cases}$$

In forma matriciale la prima rappresentazione di trasmissione diventa

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ i_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} (v_2 - i_2)$$

ovvero $\vec{y} = T\vec{x}$, dove $T$ è la prima matrice di trasmissione.

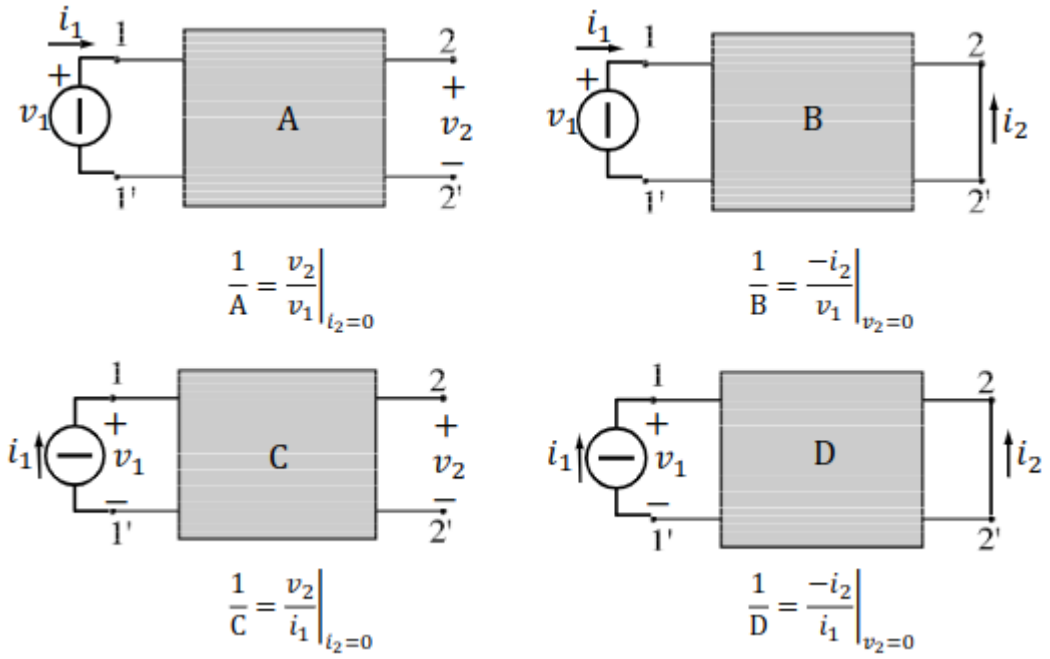



I parametri della prima matrice di trasmissione sono:

$$\begin{cases} A = \frac{v_1}{v_2}\Big|_{i_2=0} [0] & B = -\frac{v_1}{i_2}\Big|_{v_2=0} [\Omega] \\ C = \frac{i_1}{v_2} [S] & D = -\frac{i_1}{i_2}\Big|_{v_2=0} [0] \end{cases}$$

**⚠ Attenzione**

Non è possibile utilizzare queste relazioni per determinare i coefficienti. Occorrerebbe fissare sia la tensione che la corrente della porta $2$.




### 8.3.3.6. Seconda rappresentazione di trasmissione

**Osservazione**

Anche la seconda rappresentazione di trasmissione è utilizzata per doppi-bipoli lineari in serie.

Come la rappresentazione precedente, si assume che la porta $2$ sia convenzionata da *generatore*. Questa volta le variabili dipendenti sono quelle alla porta $2$ $\{v_2, i_2\}$:

$$\begin{cases} v_2 = A'v_1 + B'i_1 \\ i_2 = C'v_1 + D'(-i_1) \end{cases}$$

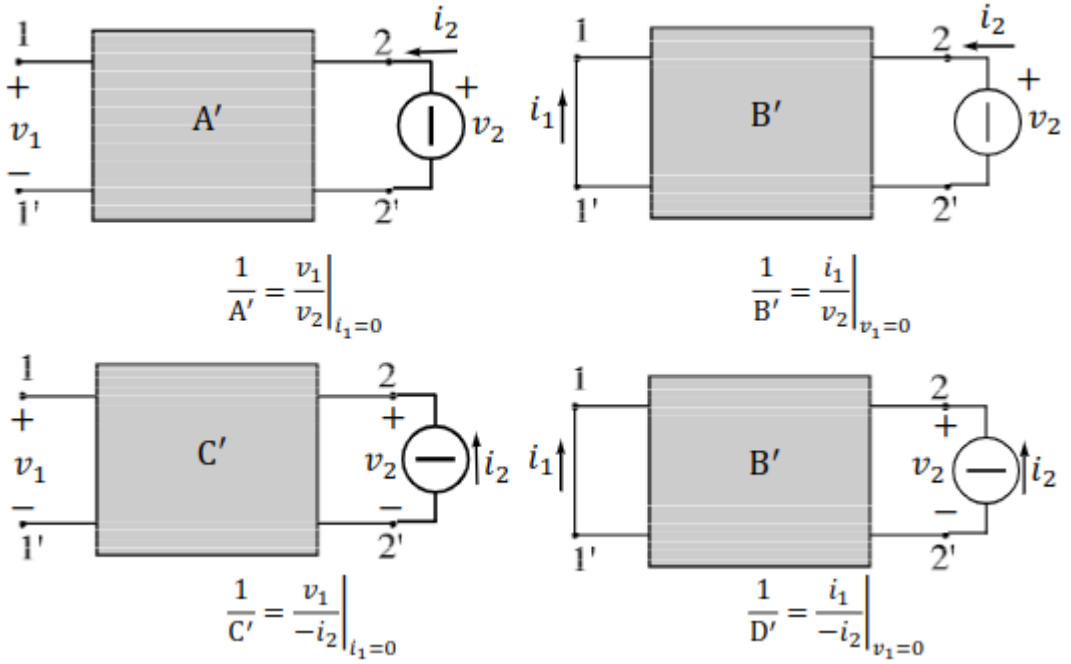
In forma matriciale la prima rappresentazione di trasmissione diventa:

$$\begin{pmatrix} v_2 \\ i_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ -i_1 \end{pmatrix}$$

ovvero $\vec{y}' = T'\vec{x}'$, dove $T'$ è la seconda matrice di trasmissione.

I parametri della seconda matrice di trasmissione sono:

$$\begin{cases} A' = \frac{v_2}{v_1}\Big|_{i_1=0} [0] & B' = \frac{v_2}{i_1}\Big|_{v_1=0} [\Omega] \\ C' = -\frac{i_2}{v_1}\Big|_{i_1=0} [S] & D' = -\frac{i_2}{i_1}\Big|_{v_1=0} [0] \end{cases}$$




**Osservazione**

I parametri delle matrici di trasmissione $T$ e $T'$ *non* sono rapporti tra un effetto e la sua causa, bensì il contrario, pertanto ***non sono funzioni di trasferimento***.

### 8.3.3.7. Relazioni tra rappresentazioni

Confrontando le varie espressioni, quando il doppio bipolo ammette tutte le rappresentazioni considerate, si riconosce che

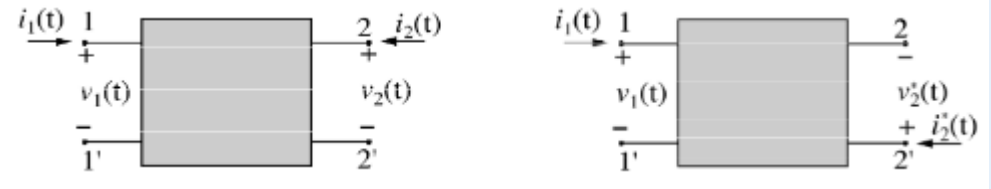
$$G = R^{-1}, \quad H' = H^{-1}, \quad T' = T^{-1}$$

Ad esempio: $\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{pmatrix}}_{R} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{pmatrix}}_{G=R^{-1}} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$

**Precisazione sulla rappresentazione**

Ipotizziamo che il doppio-bipolo ammetta la rappresentazione controllata in corrente. Allora passando dalla rappresentazione degli utilizzatori a quella dei generatori per la porta $2$, allora si effettuano due cambi di variabili: $v_2^* = -v_2$ e $i_2^* = -i_2$.

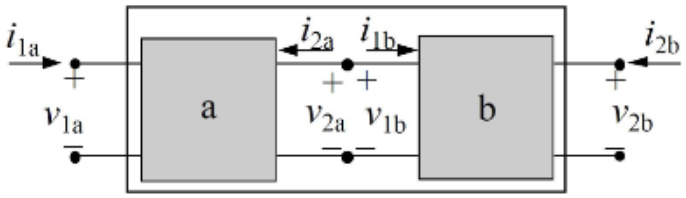
$$\begin{cases} v_1 = R_{11} i_1 + R_{12} i_2 \\ v_2 = R_{21} i_1 + R_{22} i_2 \end{cases} \overset{\text{gen.}}{\implies} \begin{cases} v_1^* = R_{11}^* i_1 + R_{12}^* i_2 \\ v_2 = R_{21}^{*i_1} + R_{22}^* i_2^* \end{cases} \overset{\text{cambio variabili}}{\implies} = \begin{cases} v_1^* = R_{11}^* i_1 - R_{12}^* i_2 \\ v_2 = -R_{21}^{*i_1} + R_{22}^* i_2 \end{cases}$$




## 8.3.4. Collegamenti per DB

### 8.3.4.1. Collegamento in cascata di DB

Nel *collegamento in cascata* di doppi-bipoli si collega (ad esempio) il *polo positivo* della porta $2$ del bipolo $a$ *con* il *polo positivo* della porta $1$ del bipolo $b$; si collegano similarmente i poli negativi delle stesse porte.
Quindi non si collegano due porte, una per doppio-bipolo.




Vale quindi la relazione $\begin{pmatrix} v_{2a} \\ -i_{2a} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_{1b} \\ i_{1b} \end{pmatrix}$, in più valgono le relazioni $\begin{pmatrix} v_{2a} \\ -i_{2a} \end{pmatrix} = T'_a \begin{pmatrix} V_{1a} \\ i_{1a} \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} v_{2b} \\ -i_{2b} \end{pmatrix} = T'_b \begin{pmatrix} v_{1b} \\ i_{1b} \end{pmatrix}$.

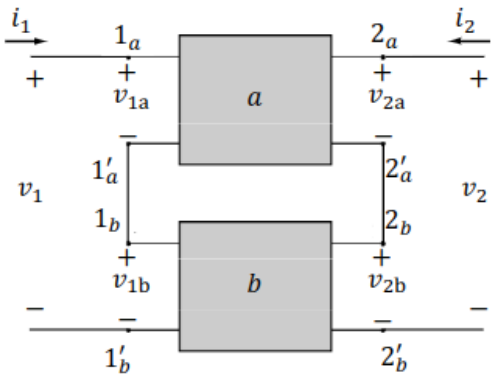
Allora troviamo la relazione

$$\begin{pmatrix} v_{2b} \\ -i_{2b} \end{pmatrix} = T'_{eq} \begin{pmatrix} v_{ia} \\ i_{1a} \end{pmatrix}$$

con $T'_{eq} = T'_b T'_a$.

### 8.3.4.2. Collegamento in serie di DB

Nel *collegamento in serie* di doppi-bipoli si collegano i poli negativi di un doppio-bipolo a quelli positivi dell'altro.

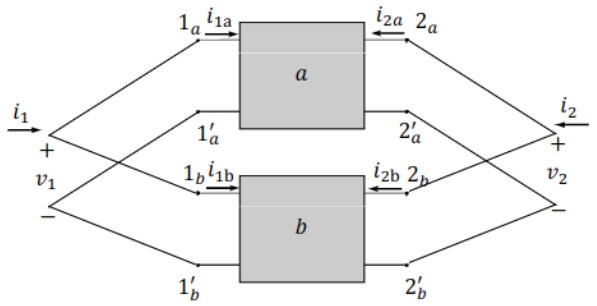


Vediamo che vale la relazione

$$R_{eq} = R_a + R_b$$

### 8.3.4.3. Collegamento in parallelo di DB

Nel *collegamento in parallelo* di doppi-bipoli si collegano i poli positivi e quelli negativi di una porta di un doppio-bipolo ai corrispondenti di un'altra porta dell'altro doppio-bipolo; si fa lo stesso con i poli delle altre porte.

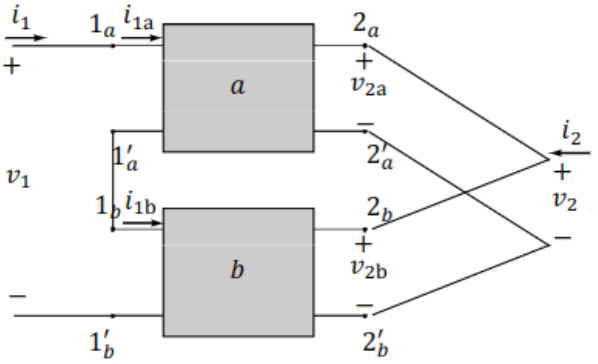



Vediamo che vale la relazione

$$G_{eq} = G_a + G_b$$

### 8.3.4.2. Collegamento (ibrido) serie-parallelo di DB

Nel *collegamento ibrido serie-parallelo* si collegano in serie le porte $1$ dei doppi-bipoli, mentre si collegano in parallelo le porte $2$.



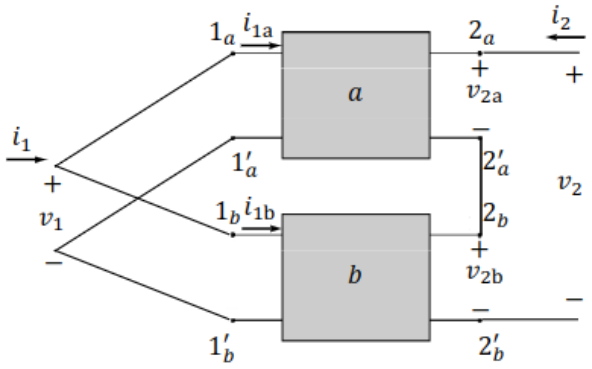

Ricordando la legge di Kirchhoff per le tensioni vediamo che $v_1 = v_{1a} + v_{1b}$ e $v_2 = v_{2a} = v_{2b}$; poi usando la legge di Kirchhoff per le correnti vediamo che $i_1 = i_{1a} = i_{1b}$ e $i_2 = i_{2a} + i_{2b}$.
Consideriamo poi i componenti: $\begin{pmatrix} v_{1a} \\ i_{2a} \end{pmatrix} = H_a \begin{pmatrix} i_{1a} \\ v_{2a} \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} v_{1b} \\ i_{2b} \end{pmatrix} = H_b \begin{pmatrix} i_{1b} \\ v_{2b} \end{pmatrix}$.
Allora troviamo la relazione

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ i_2 \end{pmatrix} = H_{eq} \begin{pmatrix} i_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

con $H_{eq} = H_a + H_b$.

### 8.3.4.3. Collegamento (ibrido) parallelo-serie di DB

Nel *collegamento ibirdo parallelo-serie* si collegano in parallelo le porte 1 di entrambi i doppi-bipoli, mentre si collegano in serie le porte 1.

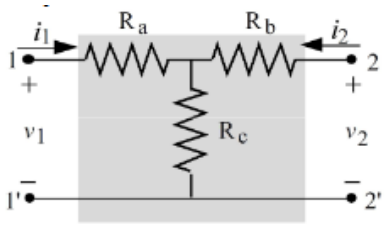



Ricordando la legge di Kirchhoff per le tensioni vediamo che $v_1 = v_{1a} = v_{1b}$ e $v_2 = v_{2a} + v_{2b}$; poi usando la legge di Kirchhoff per le correnti vediamo che $i_1 = i_{1a} + i_{1b}$ e $i_2 = i_{2a} = i_{2b}$.
Consideriamo poi i componenti: $\begin{pmatrix} i_{1a} \\ v_{2a} \end{pmatrix} = H'_a \begin{pmatrix} v_{1a} \\ i_{2a} \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} i_{1b} \\ v_{2b} \end{pmatrix} = H'_b \begin{pmatrix} v_{1b} \\ i_{2b} \end{pmatrix}$.
Allora troviamo la relazione

$$\begin{pmatrix} i_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = H'_{eq} \begin{pmatrix} v_1 \\ i_2 \end{pmatrix}$$

con $H'_{eq} = H'_a + H'_b$.

### 8.3.4.4. Esempio 1




Calcoliamo la resistenza equivalente e le correnti e tensioni di porta:

$R_\triangle^2 = R_a R_b + R_b R_c + R_a R_c$

$$\begin{cases} i_2 = 0: \quad v_1 = (\mathrm{R}_a + \mathrm{R}_c) i_1 \quad v_2 = \mathrm{R}_c i_1 \quad v_2 = \dfrac{\mathrm{R}_c}{\mathrm{R}_a + \mathrm{R}_c} v_1 \\ i_1 = 0: \quad v_2 = (\mathrm{R}_b + \mathrm{R}_c) i_2 \quad v_1 = \mathrm{R}_c i_2 \quad v_1 = \dfrac{\mathrm{R}_c}{\mathrm{R}_b + \mathrm{R}_c} v_2 \\ v_2 = 0: \quad v_1 = \dfrac{\mathrm{R}_\triangle^2}{\mathrm{R}_b + \mathrm{R}_c} i_1 \quad i_2 = -\dfrac{\mathrm{R}_c}{\mathrm{R}_b + \mathrm{R}_c} i_1 \quad i_2 = -\dfrac{\mathrm{R}_c}{\mathrm{R}_\triangle^2} v_1 \\ v_1 = 0: \quad v_2 = \dfrac{\mathrm{R}_\triangle^2}{\mathrm{R}_a + \mathrm{R}_c} i_2 \quad i_1 = -\dfrac{\mathrm{R}_c}{\mathrm{R}_a + \mathrm{R}_c} i_2 \quad i_1 = -\dfrac{\mathrm{R}_c}{\mathrm{R}_\triangle^2} v_2 \end{cases}$$

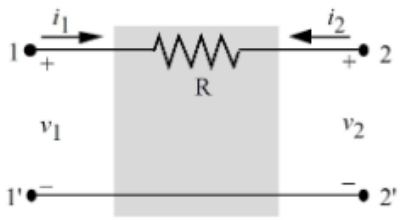
Allora le matrici delle rappresentazioni di questo doppio-bipolo sono:

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \mathrm{R}_a + \mathrm{R}_c & \mathrm{R}_c \\ \mathrm{R}_c & \mathrm{R}_b + \mathrm{R}_c \end{bmatrix} \qquad \mathbf{G} = \begin{bmatrix} \dfrac{\mathrm{R}_b + \mathrm{R}_c}{\mathrm{R}_\triangle^2} & \dfrac{-\mathrm{R}_c}{\mathrm{R}_\triangle^2} \\ \dfrac{-\mathrm{R}_c}{\mathrm{R}_\triangle^2} & \dfrac{\mathrm{R}_a + \mathrm{R}_c}{\mathrm{R}_\triangle^2} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{h} = \begin{bmatrix} \dfrac{\mathrm{R}_\triangle^2}{\mathrm{R}_b + \mathrm{R}_c} & \dfrac{\mathrm{R}_c}{\mathrm{R}_b + \mathrm{R}_c} \\ \dfrac{-\mathrm{R}_c}{\mathrm{R}_b + \mathrm{R}_c} & \dfrac{1}{\mathrm{R}_b + \mathrm{R}_c} \end{bmatrix} \qquad \mathbf{g} = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{\mathrm{R}_a + \mathrm{R}_c} & \dfrac{-\mathrm{R}_c}{\mathrm{R}_a + \mathrm{R}_c} \\ \dfrac{\mathrm{R}_c}{\mathrm{R}_a + \mathrm{R}_c} & \dfrac{\mathrm{R}_\triangle^2}{\mathrm{R}_a + \mathrm{R}_c} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \dfrac{\mathrm{R}_a + \mathrm{R}_c}{\mathrm{R}_c} & \dfrac{\mathrm{R}_\triangle^2}{\mathrm{R}_c} \\ \dfrac{1}{\mathrm{R}_c} & \dfrac{\mathrm{R}_b + \mathrm{R}_c}{\mathrm{R}_c} \end{bmatrix} \qquad \mathbf{T}' = \begin{bmatrix} \dfrac{\mathrm{R}_b + \mathrm{R}_c}{\mathrm{R}_c} & -\dfrac{\mathrm{R}_\triangle^2}{\mathrm{R}_c} \\ -\dfrac{1}{\mathrm{R}_c} & \dfrac{\mathrm{R}_a + \mathrm{R}_c}{\mathrm{R}_c} \end{bmatrix}$$

### 8.3.4.5. Esempio 2




Le matrici delle rappresentazioni di questo doppio-bipolo sono:

$$G = \begin{bmatrix} \frac{1}{R} & -\frac{1}{R} \\ -\frac{1}{R} & \frac{1}{R} \end{bmatrix}$$

$$h = \begin{bmatrix} R & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \qquad g = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & R \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} 1 & R \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad T' = \begin{bmatrix} 1 & -R \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$